SO SÁNH HAI PHƯƠNG ÁN ĐIỆN CỰC ECG

Ag/AgCl gel và điện cực khô

Tiêu chí	Điện cực Ag/AgCl có gel	Điện cực khô
Cấu tạo, nguyên lý sử dụng	Điện cực sử dụng vật liệu Ag/AgCl tiếp xúc với da thông qua lớp gel điện giải. Gel giúp tạo tiếp xúc điện ổn định và giảm trở kháng tiếp xúc da–điện cực.	Điện cực tiếp xúc trực tiếp với da mà không sử dụng gel điện giải. Có thể dùng các cấu trúc/vật liệu dẫn điện phù hợp cho tiếp xúc khô với da; hiệu quả phụ thuộc mạnh vào cơ khí tiếp xúc và áp lực lên da.
Cách sử dụng	Dán trực tiếp lên da tại các vị trí ECG phù hợp, làm sạch và chuẩn bị da trước khi đo. Thường được sử dụng một lần hoặc trong thời gian sử dụng giới hạn tùy loại sản phẩm.	Cần duy trì tiếp xúc cơ học ổn định với da. Với thiết bị đeo, vị trí và lực ép của điện cực cần được thiết kế để hạn chế thay đổi tiếp xúc khi người dùng chuyển động.
Chất lượng tín hiệu ECG	Thường cho tiếp xúc điện tốt và tín hiệu ổn định trong điều kiện đặt điện cực đúng. Phù hợp để kiểm tra AFE, nhiễu và chất lượng thu ECG ở giai đoạn prototype.	Có thể thu ECG tốt nhưng chất lượng phụ thuộc nhiều vào loại dry electrode, vật liệu, áp lực tiếp xúc, chuyển động và thiết kế cơ khí. Có nguy cơ nhiễu chuyển động cao hơn nếu tiếp xúc không ổn định.
Độ ổn định khi đo	Tương đối cao trong phép đo tĩnh hoặc ít chuyển động nhờ lớp gel duy trì tiếp xúc với da.	Có thể ổn định khi cơ cấu tiếp xúc được thiết kế tốt, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi áp lực, chuyển động và tình trạng bề mặt da.
Ưu điểm	• Dễ sử dụng và dễ tìm mua. • Tiếp xúc da tốt. • Phù hợp để kiểm chứng hệ thống ECG/AFE ở V0. • Giảm một số vấn đề về trở kháng tiếp xúc so với tiếp xúc khô.	• Không cần gel. • Có khả năng tái sử dụng tùy thiết kế và vật liệu. • Phù hợp với định hướng thiết bị đeo lâu dài. • Không phải thay miếng dán có gel sau mỗi lần đo nếu thiết kế cho phép tái sử dụng.
Nhược điểm	• Gel có thể khô theo thời gian. • Có thể gây khó chịu hoặc kích ứng tùy người dùng và loại gel. • Không thuận tiện bằng điện cực khô cho thiết bị đeo tái sử dụng.	• Trở kháng tiếp xúc có thể cao và biến thiên. • Nhạy với chuyển động và thay đổi lực ép. • Yêu cầu thiết kế cơ khí và tiếp xúc da tốt hơn.
Tái sử dụng / vệ sinh	Điện cực gel dùng một lần thường không phù hợp để tái sử dụng nhiều lần. Nếu sử dụng loại có thể tái sử dụng thì phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất.	Có thể thiết kế để tái sử dụng. Cần có quy trình vệ sinh bề mặt tiếp xúc phù hợp với vật liệu và tránh làm thay đổi đặc tính điện của điện cực.
Chi phí	Chi phí trên mỗi lần đo thường thấp đối với điện cực ECG Ag/AgCl phổ thông, nhưng chi phí tích lũy tăng nếu phải thay điện cực thường xuyên.	Chi phí ban đầu có thể cao hơn do yêu cầu vật liệu và thiết kế cơ khí; nếu tái sử dụng được thì chi phí trên mỗi lần đo có thể giảm.
Mức độ phù hợp với V0	Rất phù hợp cho V0 vì ưu tiên của V0 là kiểm chứng AFE, chất lượng tín hiệu, phổ nhiễu và độ tin cậy của hệ thống thu dữ liệu.	Có thể thử nghiệm trong V0 để so sánh, nhưng không nên dùng làm phương án duy nhất trước khi hệ thống thu ECG với điện cực Ag/AgCl đã được xác nhận hoạt động ổn định.
Mức độ phù hợp với thiết bị đeo	Phù hợp cho thử nghiệm và thu dữ liệu tham chiếu; kém thuận tiện hơn cho thiết bị đeo tái sử dụng lâu dài.	Phù hợp hơn với định hướng thiết bị đeo nếu giải quyết tốt vấn đề tiếp xúc da, nhiễu chuyển động, cơ khí và vệ sinh.
Lựa chọn đề xuất cho dự án	Ưu tiên cho giai đoạn V0 để thiết lập tín hiệu ECG tham chiếu và kiểm chứng phần cứng.	Đề xuất là phương án nghiên cứu/đánh giá tiếp theo cho hướng đeo tay, sau khi V0 đã chứng minh hệ thống thu ECG hoạt động ổn định.
Lý do lựa chọn	V0 cần giảm biến số không cần thiết. Ag/AgCl gel giúp tập trung kiểm chứng AFE, đường truyền, lấy mẫu, nhiễu và đồng bộ ECG–PPG trước khi thêm thách thức của điện cực khô.	Điện cực khô phù hợp mục tiêu cuối cùng là thiết bị đeo, nhưng cần đánh giá riêng về tiếp xúc da và nhiễu do chuyển động trước khi quyết định đưa vào thiết kế cuối.

Kết luận cho V0: Nên dùng Ag/AgCl gel làm phương án chính để kiểm chứng hệ thống ECG ở V0. Điện cực khô được giữ làm phương án so sánh và phát triển cho phiên bản đeo tay. Việc lựa chọn cuối cùng cần dựa trên kết quả đo thực tế về chất lượng ECG, nhiễu chuyển động, độ ổn định tiếp xúc và khả năng tái sử dụng. [1], [2], [3]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Vidhya, C. M., Maithani, Y., & Singh, J. P. (2023). Recent Advances and Challenges in Textile Electrodes for Wearable Biopotential Signal Monitoring: A Comprehensive Review. Biosensors, 13(7), 679. DOI: 10.3390/bios13070679.

[2] Liu, T., Hu, X., Wang, D., Shi, W., Xing, D., You, C., Xu, T., Tian, M., Qu, L., & Zhang, X. (2025). Flexible dry electrodes for electrocardiographic monitoring: Working principles, design strategies, and recent advances. iScience, 28(11), 113812. DOI: 10.1016/j.isci.2025.113812.

[3] Luo, S., et al. (2015). Simultaneous comparison of 1 gel with 4 dry electrode types for electrocardiography. Physiological Measurement, 36(3), 513–529. DOI: 10.1088/0967-3334/36/3/513.

[4] Soroudi, A., Hernández, N., Berglin, L., & Nierstrasz, V. (2019). Electrode placement in electrocardiography smart garments: A review. Journal of Electrocardiology, 57, 27–30. DOI: 10.1016/j.jelectrocard.2019.08.015.

[5] Evaluation of dry textile electrodes for long-term electrocardiographic monitoring (2021). PMCID: PMC8274056. Nghiên cứu đánh giá điện cực textile khô cho ECG dài hạn.

Ghi chú về nguồn: Các nguồn [1]–[5] được dùng để hỗ trợ các nhận định trong bảng về cấu tạo, tiếp xúc da–điện cực, trở kháng, motion artifact, độ ổn định tín hiệu, khả năng sử dụng lâu dài và định hướng điện cực khô cho thiết bị đeo tay. Phần lựa chọn Ag/AgCl cho V0 là đề xuất kỹ thuật của nhóm dựa trên mục tiêu kiểm chứng prototype, không phải kết luận lâm sàng.